

TUI Smart Destination Recommender

Diseño de Inteligencia Artificial y Lógica de Recomendación

1. Objetivo del Motor de IA

El objetivo del motor de recomendación es generar sugerencias personalizadas para cada viajero, promoviendo destinos que se ajusten a sus preferencias mientras contribuyen a una distribución más equilibrada de la demanda turística.

A diferencia de un sistema tradicional de recomendación, la solución propuesta incorpora explícitamente criterios de sostenibilidad dentro del proceso de decisión.

El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre:

- Relevancia para el usuario.
 - Disponibilidad operativa.
 - Impacto sobre la sostenibilidad turística.
-

2. Principios de Diseño

El motor de recomendación se construye sobre cuatro principios fundamentales:

Personalización

Cada usuario debe recibir recomendaciones alineadas con sus intereses y comportamiento histórico.

Sostenibilidad

Las recomendaciones deben favorecer una distribución más equilibrada de los viajeros.

Explicabilidad

El usuario debe comprender por qué se le recomienda un determinado destino.

Escalabilidad

La solución debe poder extenderse a nuevos países, destinos y mercados.

3. ¿Por qué no utilizar únicamente Collaborative Filtering?

Los sistemas tradicionales de recomendación suelen utilizar Collaborative Filtering, donde las recomendaciones se generan a partir del comportamiento de usuarios similares.

Aunque este enfoque funciona bien en plataformas de entretenimiento o comercio electrónico, presenta limitaciones importantes para este caso:

Refuerza la Popularidad

Los destinos más visitados reciben aún más recomendaciones.

No Considera Sostenibilidad

No incorpora información sobre congestión o capacidad disponible.

Problema de Cold Start

Los destinos emergentes tienen pocas interacciones históricas.

Falta de Contexto

No considera fechas de viaje, temporada o disponibilidad.

Por estas razones, se propone un enfoque híbrido.

4. Arquitectura del Modelo de Recomendación

La solución combina tres motores complementarios:

Motor de Afinidad

Determina qué destinos son más relevantes para cada usuario.

Motor de Sostenibilidad

Calcula el impacto potencial de recomendar un destino.

Motor de Disponibilidad

Valida la capacidad operativa del destino para las fechas seleccionadas.

Los resultados de los tres motores son combinados mediante un sistema de ranking final.

5. Construcción del Perfil del Usuario

El sistema genera un perfil dinámico para cada viajero.

Variables Utilizadas

Historial de Reservas

- Destinos visitados.
- Duración promedio de estancia.
- Temporadas preferidas.

Preferencias Declaradas

- Playa.
- Naturaleza.
- Cultura.
- Gastronomía.
- Turismo rural.

Comportamiento Digital

- Búsquedas realizadas.
- Destinos visualizados.
- Interacciones previas.

Resultado

Un vector de preferencias que representa los intereses principales del usuario.

6. Construcción del Perfil de Destinos

Cada destino es representado mediante atributos estructurados.

Características del Destino

- Tipo de experiencia.
- Ubicación geográfica.
- Estacionalidad.
- Popularidad.
- Capacidad turística.
- Actividades disponibles.

Ejemplo

Valencia:

- Playa.
- Gastronomía.
- Cultura urbana.
- Turismo familiar.

Asturias:

- Naturaleza.
 - Senderismo.
 - Turismo rural.
 - Gastronomía regional.
-

7. Affinity Score

El Affinity Score mide el nivel de compatibilidad entre un usuario y un destino.

Variables Consideradas

- Similitud de intereses.
- Historial de reservas.
- Comportamiento de usuarios similares.
- Preferencias explícitas.

Resultado

Valor normalizado entre 0 y 100.

Cuanto mayor sea el valor, mayor será la afinidad esperada del usuario con el destino.

8. Sustainability Score

El Sustainability Score representa el impacto potencial que tendría recomendar un destino determinado.

Variables Utilizadas

Nivel de Ocupación

Porcentaje de ocupación proyectada.

Capacidad Disponible

Capacidad restante para el período consultado.

Índice de Congestión

Medición de presión turística.

Estacionalidad

Nivel de saturación esperado para las fechas seleccionadas.

Diversificación Regional

Potencial del destino para redistribuir la demanda.

Resultado

Valor entre 0 y 100.

Destinos menos congestionados reciben puntuaciones más altas.

9. Availability Score

Evalúa la capacidad real de comercialización del destino.

Variables

- Disponibilidad hotelera.
- Disponibilidad de vuelos.

- Inventario de actividades.
- Restricciones operativas.

Objetivo

Evitar recomendar destinos sin capacidad suficiente.

10. Motor de Ranking Final

El ranking final combina los tres componentes principales.

Fórmula Conceptual

Score Final =

50% Afinidad

-

30% Sostenibilidad

-

20% Disponibilidad

Estos pesos podrán ajustarse mediante experimentación y validación de negocio.

Beneficio

El sistema sigue priorizando la experiencia del usuario, pero incorpora sostenibilidad como criterio de decisión real.

11. Recomendaciones Explicables

Uno de los objetivos principales es generar confianza en las recomendaciones.

Por cada sugerencia se mostrará una explicación sencilla.

Ejemplo

"Te recomendamos Valencia porque ofrece experiencias de playa, gastronomía y cultura similares a Barcelona, con menor nivel de congestión durante las fechas seleccionadas."

Beneficios

- Mayor transparencia.
 - Mayor tasa de aceptación.
 - Mejor experiencia de usuario.
-

12. Estrategia de Entrenamiento

Entrenamiento Inicial

Utilización de datos históricos de reservas y comportamiento de usuarios.

Actualización Periódica

Reentrenamiento programado utilizando nuevos datos.

Aprendizaje Continuo

Incorporación progresiva de feedback generado por las interacciones de los usuarios.

13. Evaluación del Modelo

Métricas Tradicionales

- Precision@K.
- Recall@K.
- NDCG.
- CTR.

Métricas de Negocio

- Tasa de aceptación de recomendaciones.
- Conversión a reserva.
- Incremento de ocupación en destinos secundarios.

Métricas de Sostenibilidad

- Redistribución de demanda.
 - Reducción de reservas en destinos saturados.
 - Diversificación geográfica del turismo.
-

14. Estrategia de Experimentación

Se propone implementar pruebas A/B.

Grupo Control

Motor de recomendación tradicional.

Grupo Experimental

Motor híbrido con componente de sostenibilidad.

Objetivo

Medir el impacto real de la incorporación de criterios de sostenibilidad en la experiencia del usuario y en los indicadores de negocio.

15. Beneficios Esperados

Para los Viajeros

- Recomendaciones más relevantes.
- Descubrimiento de nuevos destinos.
- Mayor transparencia.

Para TUI

- Mejor utilización del inventario turístico.
- Incremento de reservas en destinos secundarios.
- Diferenciación competitiva.

Para la Sostenibilidad

- Menor concentración turística.
- Reducción del overtourism.

- Contribución directa al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.9.
-

Conclusión

La solución propuesta combina técnicas modernas de recomendación con criterios explícitos de sostenibilidad, permitiendo a TUI transformar el proceso de recomendación turística en una herramienta activa para redistribuir la demanda y promover un modelo de turismo más equilibrado y sostenible.